QuorumPilot · 多智能体交易评审团

2026 华为开发者大赛 · 智能体创新赛（西北赛区） | 参赛主体：OPC（一人公司 / 超级个体） | 场景方向：企业场景 · 风控与流程创新

137	4	3	0
断言全部通过（0 失败）	位专家智能体	种确定性裁决	第三方依赖

一、场景背景

企业开始把交易审批交给 AI。但直接问一个大模型「这笔交易该不该做」，它会自信地回答，并引用**它自己编造出来的数字**——那不是风险工具，那是负债。

二、真实痛点（三条）

- **幻觉被当作证据**：模型输出的数值缺乏与事实字段的绑定校验。
- **单智能体无对抗**：一个模型自我审查，无法暴露自身盲点。
- **多智能体投票反而放大幻觉**：若不对每条论断做证据校验，投票等于把幻觉加权平均。

目标用户：需要 AI 辅助交易/采购/合规审批，但无法承受幻觉成本的企业与超级个体。

三、QuorumPilot 的应对：权力分离

- **智能体只能提议**：4 位专家提出论断，每条必须引用事实字段。
- **验证器决定什么算证据**：确定性代码逐条核对，不可证明者**在投票前丢弃。**
- **仲裁器决定怎么做**：纯算术、**不使用模型**，汇总幸存论断出裁决。

四、实测（本机可复现）

项	结果
python eval.py	`137 passed / 0 failed`
deriv_demo.mp4（主用）	`76.03` 秒
quorumpilot_demo.mp4	`21.50` 秒
oa_demo.mp4	`60.00` 秒

官方要求视频「建议 3 分钟以内」→ 76.03 秒符合且内容最完整（含三种裁决 + 验证器丢弃过程 + MCP 服务器，全部真实运行真实输出）。

功能架构：六段式流水线

感知 → 分工 → 验证 → 仲裁 → 解释 → 回执　|　智能体提议 · 验证器定证据 · 仲裁器定决策

流水线与权力分离

感知 → 分工 → 验证 → 仲裁 → 解释 → 回执

角色	实现	权力
专家智能体 ×4	agents.py	只能**提议**论断
引擎	brain.py	LLM / 离线双通道，可降级
验证器	verify.py `verify_claim()` / `verify_claims()`	**决定什么算证据**
仲裁器	arbitrate.py `arbitrate(snap, m, ...)`	**决定怎么做（纯算术）**
回执	receipts.py	全程留痕可审计

其他模块

`market.py` · `ingest.py` · `cli.py` · `mcp_server.py` · `agent.py` · `app.py` · `web.py`

三种裁决（全部由纯算术产生）

```
PROCEED              执行
PROCEED_WITH_CAUTION  谨慎执行
REJECT               拒绝
```

关键性质：仲裁器不调用任何模型。裁决结果不受任何大模型措辞影响——这是**架构级保证**，而非提示词约束。

验证器的硬规则

- 每条论断必须**引用事实快照中的某个字段**；
- 引用不到 / 与字段不符 → 判定**不可证明**；
- 不可证明的论断**在进入投票前被丢弃**，不参与汇总。

因此系统不会把「模型自信但未被引证」的说法计入决策，从结构上消除幻觉进入裁决的路径。

核心亮点：不可证明即丢弃

差异化创新点 · 对应评分维度「专业贴合与创新 25 分」

亮点 1 • 证据优先于意见

多数多智能体方案让智能体投票后直接采纳多数意见。QuorumPilot 在投票**之前**插入确定性验证：智能体的每条论断必须先绑定事实字段，绑定不上就被丢弃。这意味着**模型无法靠"说得更自信"影响结果**——它只能靠提出可被引证的论断来影响结果。

亮点 2 • 仲裁器不用模型

最终裁决由纯算术汇总产生，杜绝了"让 LLM 再判断一次"带来的二次幻觉与措辞敏感性。裁决可被独立重算与审计。

亮点 3 • 对抗式多智能体

4 位专家从不同视角审查同一笔交易，天然形成对抗，暴露单智能体盲点；而对抗的结果仍受验证器约束，不会退化为"多数人的幻觉"。

亮点 4 • 零依赖 + 完全离线可复现

- 纯 Python 标准库，**pip install 无内容。**
- 引擎双通道：OpenAI 兼容 LLM **或**确定性离线引擎（brain.py），模型不可用时自动降级，评测不依赖任何 Key。
- **137 条断言**覆盖完整流水线，离线一次跑通。

亮点 5 • 工程交付完备

- Web 界面（web.py）+ HTTP 服务（app.py）
- **MCP 服务器**（mcp_server.py）——可作为工具被其他智能体调用
- 完整演示视频 3 份（21.5s / 60.0s / 76.0s）
- MIT 许可，GitHub / Gitee 双公开

落地价值

可直接作为企业交易审批、采购风控、合规审查的前置闸门；MCP 服务器形态便于嵌入现有智能体体系。

华为云码道（CodeArts）应用说明

对应评分维度「码道深度使用 25 分」—— 覆盖环境搭建 / 代码生成 / 调试排错 / 文档生成 全流程

码道在开发全流程的覆盖

环节	码道承担的工作	产物
环境搭建	生成一键安装脚本与环境自检工具	scripts/setup.sh · doctor.py
代码生成	新增「时序类论断」校验；增加第五位合规专家智能体	verify.py · agents.py · 新断言
调试排错	修复同一专家相反论断丢弃行为不稳定	verify.py 修复 + 回归断言
文档生成	架构与 API/MCP 文档、部署运行说明	readme/ 全套 Markdown

Prompt 设计要点

- 每条提示词**指明真实符号**（如 `verify_claims(claims, ...)`、`arbitrate(snap, m, ...)`），避免码道臆造接口。
- 显式约束：**纯标准库、验证逻辑不得依赖 LLM 输出、仲裁器必须保持纯算术**——保证改动不破坏核心安全性质。
- 要求码道**同时输出断言代码**，使每次生成都受 137 条回归测试约束。

使用证明材料（codearts_proof/）

- 核心功能开发的 **AI 交互对话与 Prompt 截图**（A/B/C/D 四组共 6 条）
- 代码生成、重构、排错的**过程记录**
- 码道 IDE 插件**操作日志与记录**
- 每条提示词对应的**本地终端执行输出**（含 eval.py 结果）

交付规范（5 文件夹）

```
QuorumPilot_<队名>_v1.0_<联系方式>.zip
├─ ppt/              作品介绍 PDF
├─ project/          可运行 Demo
├─ video/            deriv_demo.mp4（76.03s）
├─ codearts_proof/   码道使用证明
└─ readme/           说明文档
```

真实性声明：全部码道使用痕迹为真实开发过程记录，未做任何合成或伪造。
并行说明：中部赛区（PayPilot）与本单（QuorumPilot）为两个不同作品，分别投不同赛区，码道动作可在同一场会话连做。